有限元分析基础

(第五讲)

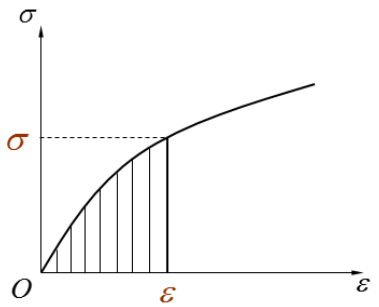
第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

四、单元刚度方程

*最小势能原理

应变能密度：在加载过程中，物体单位体积内应力所做的功称为应变能密度，记为$\overline{U}$。对单向应力状态，为$\sigma \sim \varepsilon$曲线围成的面积，对三向应力状态，有：

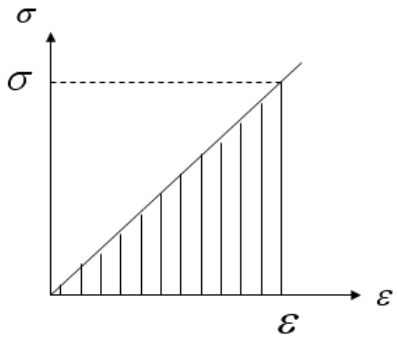


$$\overline{U}=\int_0^{\varepsilon_x}\sigma_x d\varepsilon_x+\int_0^{\varepsilon_y}\sigma_y d\varepsilon_y+\int_0^{\varepsilon_z}\sigma_z d\varepsilon_z+\int_0^{\gamma_{xy}}\tau_{xy} d\gamma_{xy}+\int_0^{\gamma_{yz}}\tau_{yz} d\gamma_{yz}+\int_0^{\gamma_{zx}}\tau_{zx} d\gamma_{zx}$$

$$=\int\{\sigma\}^T d\{\varepsilon\}$$

对线弹性体，将本构关系$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}$代入上式得：

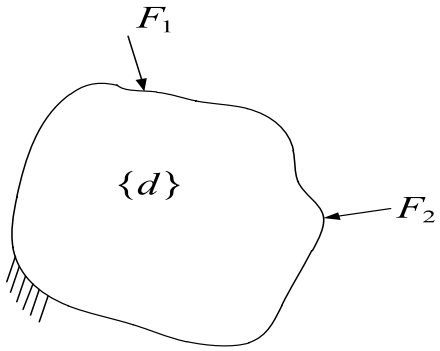
$$\overline{U}=\int\{\varepsilon\}^T[D]d\{\varepsilon\}=\frac{1}{2}\{\varepsilon\}^T[D]\{\varepsilon\} \qquad (u\text{-}1)$$



*最小势能原理

应变能： 应变能密度$\overline{U}$在整个弹性体内积分得应变能，

$$U=\frac{1}{2}\iiint\{\varepsilon\}^T[D]\{\varepsilon\}dxdydz \qquad (u\text{-}2)$$



外力功： $W=\sum_i F_i d_i$ (u-3)

式中：F_i 为弹性体所受外力；d_i 为外力作用处的位移。

外力势： $V=-W$

物体势能： $\Pi_p=U+V$

则有，

$$\Pi_p=U-W=\frac{1}{2}\iiint\{\varepsilon\}^T[D]\{\varepsilon\}dxdydz-\sum_i F_i d_i \qquad (u\text{-}4)$$

*最小势能原理

最小势能原理：在所有满足位移边界条件的协调位移中，满足平衡微分方程的位移使物体势能取得最小值。即：

$$\delta \Pi_p = 0 \qquad \text{（u-5）}$$

在数学上，称Π_p为泛函（*Functional* ）；δ 为变分算符。

泛函定义：设$u(x)$ 是变量 x 的函数，$\Pi_p(u(x))$ 是$u(x)$ 的函数，则称$\Pi_p(u(x))$是$u(x)$ 的泛函（函数的函数称泛函）。

泛函的一般积分形式：$\Pi_p(u(x)) = \int F(x, u(x), u'(x), u''(x)...)dx$

$\delta \Pi_p$ 是因$u(x)$的微变化$\delta u(x)$ 而产生的Π_p的微变化。

称$\delta u(x)$ 为u(x)的变分，$\delta \Pi_p$ 为Π_p的变分。

*最小势能原理

最小势能原理是求解线弹性力学问题（边值问题）的近似方法。过程如下：

1）未知场函数 u 可用近似函数来表示，这种近似函数是一族带有待定参数的已知函数，一般形式是

$$u \approx \tilde{u} = \sum_{i=1}^{n} N_i \alpha_i = [N_1 \ N_2 \cdots N_n]\{\alpha\}_{n\times 1} = [N]_{1\times n}\{\alpha\}_{n\times 1} \qquad (u\text{-}6)$$

式中，α_i 是待定参数，N_i 是称为试函数（基函数、形函数）的已知函数。**近似函数的选取必须满足EBC边界条件和连续性的要求**。称（u-6）为**允许假设解**。

近似函数取的项数n越多，近似解的精度越高。当项数n趋于无穷大，近似解将收敛于精确解。

2）将允许假设解代入势能积分，有：$\Pi_p = \Pi_p(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \ldots . \alpha_n)$

*最小势能原理

3）由最小势能原理，

$$\delta \Pi_p = \frac{\partial \Pi_p}{\partial \alpha_1}\delta\alpha_1 + \frac{\partial \Pi_p}{\partial \alpha_2}\delta\alpha_2 + \cdots = 0$$

必有，

$$\frac{\partial \Pi_p}{\partial \alpha_i} = 0 \quad , \quad (i = 1,2,...n) \qquad \text{（u-7）}$$

（u-7）是关于未知参数α_i $(i = 1,2,...n)$ 的一组方程。

4）求解方程（u-7），得未知参数α_i $(i = 1,2,...n)$ 。

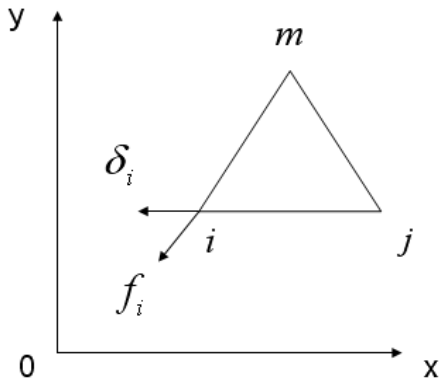
5）将求得的参数α_i $(i = 1,2,...n)$ 代回允许假设解（u-6 ），得近似解。

例题1：用最小势能原理建立三结点三角形单元刚度方程

三结点三角形单元结点力和结点位移向量分别为：$\{f\}^e$ 和 $\{\delta\}^e$

单元内应变：$\{\varepsilon\}=[B]\{\delta\}^e$

单元内应力：$\{\sigma\}=[D][B]\{\delta\}^e$



由应变能表达式（u-2），

单元应变能：

$$U=\frac{1}{2}\{\delta\}^{eT}\left(\iiint_V[B]^T[D][B]dV\right)\{\delta\}^e=\frac{1}{2}\{\delta\}^{eT}[k]^e\{\delta\}^e$$

式中，$[k]^e=\iiint_V[B]^T[D][B]dV$ ； T 为转置，V 为单元体积。

由外力功表达式（u-3），

外力功（单元结点力的功）：

$$W = \{\delta\}^{eT} \{f\}^{e}$$

由势能表达式（u-4），

单元势能：

$$\Pi_p = U - W = \frac{1}{2}\{\delta\}^{eT} [k]^{e} \{\delta\}^{e} - \{\delta\}^{eT} \{f\}^{e}$$

由**最小势能原理**（u-5），

$$\delta \Pi_p = \frac{\partial \Pi_p}{\partial \delta_1} \delta\delta_1 + \frac{\partial \Pi_p}{\partial \delta_2} \delta\delta_2 + \cdots = 0$$

必有，

$$\text{梯度：}G(\delta)=\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial \Pi_p}{\partial \delta_1}\\ \dfrac{\partial \Pi_p}{\partial \delta_2}\\ \vdots\end{Bmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{2}\{\delta\}^{eT}[k]^e\{e_1\}+\dfrac{1}{2}\{e_1\}^T[k]^e\{\delta\}^e-\{e_1\}^T\{f\}^e\\ \dfrac{1}{2}\{\delta\}^{eT}[k]^e\{e_2\}+\dfrac{1}{2}\{e_2\}^T[k]^e\{\delta\}^e-\{e_2\}^T\{f\}^e\\ \vdots\end{pmatrix}=0$$

其中，

$$\{e_1\}=\begin{Bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{Bmatrix};\quad \{e_2\}=\begin{Bmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{Bmatrix};\cdots$$

因 $[k]^e$ 的对称性，梯度的每一行第一项的转置与第二项相同，有

$$G(\delta)=\begin{pmatrix}\{e_1\}^T[k]^e\{\delta\}^e-\{e_1\}^T\{f\}^e\\ \{e_2\}^T[k]^e\{\delta\}^e-\{e_2\}^T\{f\}^e\\ \vdots\\ \{e_n\}^T[k]^e\{\delta\}^e-\{e_n\}^T\{f\}^e\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\{e_1\}^T\\ \{e_2\}^T\\ \vdots\\ \{e_n\}^T\end{pmatrix}[k]^e\{\delta\}^e-\begin{pmatrix}\{e_1\}^T\\ \{e_2\}^T\\ \vdots\\ \{e_n\}^T\end{pmatrix}\{f\}^e=0$$

注意到，

$$\begin{pmatrix}\{e_1\}^T\\ \{e_2\}^T\\ \vdots\\ \{e_n\}^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\ 0&1&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

有，$$G(\delta)=[k]^e\{\delta\}^e-\{f\}^e=0$$

即，$$[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e$$ ——单元刚度方程

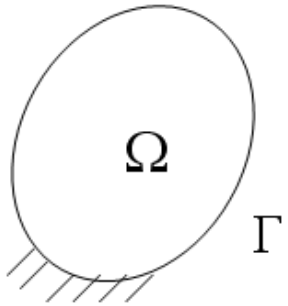
$$[k]^e=\iiint_V[B]^T[D][B]dV$$ ——单元刚度矩阵

四、单元刚度方程

*加权余量法

对一般连续场问题，未知场函数 u 在域内应满足微分方程，

$$\bar{A}(u)=0 \qquad (\text{在}\Omega\text{内}) \quad (\text{R-1})$$



在边界上应满足边界条件，

$$\bar{B}(u)=0 \qquad (\text{在}\ \Gamma\text{上}) \quad (\text{R-2})$$

u 可以是向量场（如位移场等），也可以是标量场（如温度场）；

$\bar{A}$，$\bar{B}$ 是微分算子。

称（R-1）和（R-2）式所描述的场问题为**边值问题**（或原问题）。

*加权余量法

未知场函数 u 可用近似函数来表示，一般形式是：

$$u \approx \tilde{u} = \sum_{i=1}^{n} N_i \alpha_i = [N_1 \ N_2 \cdots N_n]\{\alpha\}_{n\times 1} = [N]_{1\times n}\{\alpha\}_{n\times 1} \quad \text{（R-3）}$$

式中，α_i 是待定参数，N_i是称为**试函数**（形函数）的已知函数。**近似函数的选取必须满足EBC边界条件**和连续性要求，这种近似函数称为**允许假设解**。

对于**允许假设解**，一般在 n 取有限项数的情况下，不能精确满足微分方程（R-1），将产生残差（或余量）R，

$$R = \bar{A}(\tilde{u}) = \bar{A}\left([N]\{\alpha\}\right) \quad \text{（R-4）}$$

*加权余量法

取 n 个规定**权函数** w_i （$i=1,2,\cdots,n$），**使余量 R 的加权积分为零**，即：

$$\int_\Omega w_i R d\Omega = 0 \quad (i=1,2,\cdots,n) \qquad \text{（R-5a）}$$

或：

$$\int_\Omega w_1 R d\Omega = 0$$

$$\int_\Omega w_2 R d\Omega = 0 \qquad \text{（R-5b）}$$

……

$$\int_\Omega w_n R d\Omega = 0$$

式（R-5）说明，使**余量在积分意义（或平均意义）为零**，可得到 n个关于待定参数 $\{\alpha\}_{n\times 1}$ 的一组方程。由此可求解近似函数的待定系数 $\{\alpha\}$，从而得到**原问题**的近似解。近似函数取的项数 n 越多，近似解的精度越高。

*加权余量法

这种使余量加权积分为零求得微分方程边值问题近似解的方法称为**加权余量法**（MWR：the method of weighted residuals）。加权余量法是求解微分方程边值问题近似解的一种有效方法

权函数 w_i $(i=1,2,\cdots,n)$ 有多种选法，最著名的是Galerkin法。

在Galerkin加权余量法中，权函数

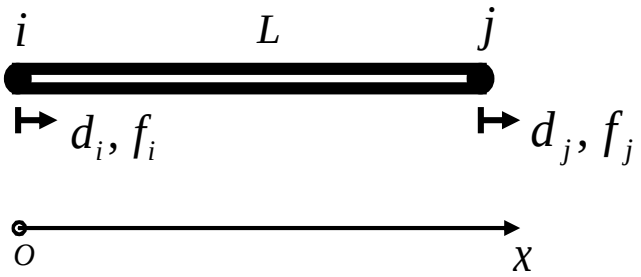
$$w_i = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \alpha_i} = \frac{\partial \sum_{i=1}^{n} N_i \alpha_i}{\partial \alpha_i} = N_i \qquad (i = 1,2,...,n)$$

例题2：用伽辽金（Galerkin）法建立二力杆单元刚度方程

设：二力杆单元，横截面积为A，弹性模量为E，长度为L；

单元结点力和结点位移向量分别为$\{f\}^e = \{f_i, f_j\}^T$和$\{d\}^e = \{d_i, d_j\}^T$；

单元位移模式（假设位移）$u(x) = N_i(x)d_i + N_j(x)d_j = \begin{bmatrix} N_i & N_j \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_i \\ d_j \end{Bmatrix}$ 。



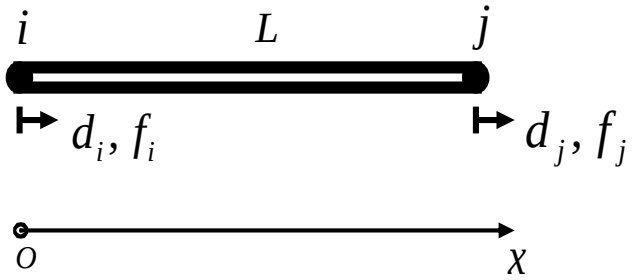
1）杆单元的弹性力学基本方程（边值问题）：

杆单元内的平衡微分方程：

$$\frac{d}{dx}\left(AE\frac{du}{dx}\right)=0 \qquad (2-a)$$

位移边界条件(EBC)： $u(0)=d_i$ ； $u(L)=d_j$

力边界条件（NBC）： $-AE\dfrac{du(0)}{dx}=f_i$ ； $AE\dfrac{du(L)}{dx}=f_j$



2）微分方程$(2-a)$的伽辽金法加权余量积分为

$$\int_0^L \frac{d}{dx}\left(AE\frac{du}{dx}\right)N_i dx = 0 \qquad (i,j) \qquad (2-b)$$

加权余量积分仅近似满足了问题的微分方程，但近似解还需满足边界条件？

为在$(2-b)$引入边界条件，需对$(2-b)$进行分部积分。分部积分的数学形式为：

$$\int_0^L \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{f}(x))\right]\mathrm{g}(x)\mathrm{d}x = \mathrm{f(L)\,g(L)} - \mathrm{f(0)\,g(0)} - \int_0^L \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{g}(x))\right]\mathrm{f}(x)\mathrm{d}x \qquad (2-c)$$

在$(2-b)$中，令：$\mathrm{f}(x) = EA\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，$\mathrm{g}(x) = N_i(x)$,

按$(2-c)$进行分部积分,$(2-b)$变为

$$AE\frac{du(L)}{dx}N_i(L)-AE\frac{du(0)}{dx}N_i(0)-\int_0^L\frac{dN_i}{dx}(AE\frac{du}{dx})dx=0 \qquad (i,j) \qquad (2-d)$$

将力边界条件（NBC）引入$(2-d)$式,有

$$f_jN_i(L)+f_iN_i(0)-\int_0^L\frac{dN_i}{dx}(AE\frac{du}{dx})dx=0 \qquad (i,j) \qquad (2-e)$$

由单元假设解，$u(x)=\begin{bmatrix}N_i & N_j\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}d_i\\d_j\end{Bmatrix}$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx}=\frac{dN_i}{dx}d_i+\frac{dN_j}{dx}d_j$$

因$N_i=\frac{L-x}{L}, N_j=\frac{x}{L}$ $\Rightarrow \frac{du}{dx}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}d_i\\d_j\end{Bmatrix}$ 代入$(2-e)$整理得

$$AE\int_0^L \frac{dN_i}{dx}\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}dx\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix}=f_jN_i(L)+f_iN_i(0)$$

$$AE\int_0^L \frac{dN_j}{dx}\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}dx\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix}=f_jN_j(L)+f_iN_j(0)$$

将$\frac{dN_i}{dx}=-\frac{1}{L}$和$\frac{dN_j}{dx}=\frac{1}{L}$分别代入上两式，有

$$AE\int_0^L -\frac{1}{L}\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}dx\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix}=f_jN_i(L)+f_iN_i(0)$$

$$AE\int_0^L \frac{1}{L}\begin{bmatrix}-\frac{1}{L} & \frac{1}{L}\end{bmatrix}dx\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix}=f_jN_j(L)+f_iN_j(0)$$

$(2-f)$

积分后得

$$\frac{AE}{L}\left(d_i - d_j\right) = f_j N_i(L) + f_i N_i(0)$$

$$\frac{AE}{L}\left(-d_i + d_j\right) = f_j N_j(L) + f_i N_j(0) \qquad (2-g)$$

对于式$(2-g)$第一式右边的边界项，$N_i(0)=1,\ N_i(L)=0$

对于式$(2-g)$第二式右边的边界项，$N_j(L)=1,\ N_j(0)=0$

因此，$(2-g)$成为：

$$\frac{AE}{L}\left(d_i - d_j\right) = f_i$$

$$\frac{AE}{L}\left(-d_i + d_j\right) = f_j$$

写成矩阵形式：

$$\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}d_i\\ d_j\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}f_i\\ f_j\end{Bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad [k]^e\{d\}^e=\{f\}^e \quad \text{（单元刚度方程）}$$

$$[k]^e=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix} \quad \text{（单元刚度矩阵）}$$

四、单元刚度方程

本节总结：

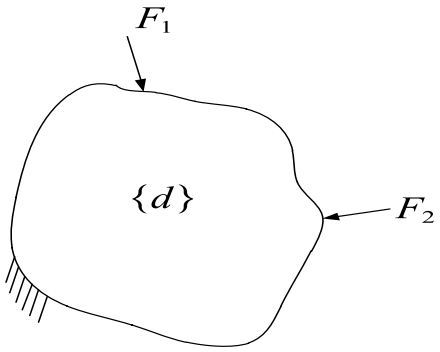
建立单元刚度方程（或单元方程）的三种方法：

1、虚位移原理（虚功原理）

$$U^*_{\text{内力虚功}} = W^*_{\text{外力虚功}}$$

或

$$\iiint \{\sigma\}^T \{\varepsilon^*\} dxdydz = \sum_i F_i d_i^*$$



*虚位移原理只适用于固体结构力学问题

四、单元刚度方程

本节总结：

2、最小势能原理

势能泛函：$\Pi_p = U - W = \frac{1}{2}\iiint \{\varepsilon\}^T [D]\{\varepsilon\} dxdydz - \sum_i F_i d_i$

变分公式：$\delta \Pi_p = 0$

***最小势能原理只适用于线弹性固体结构力学问题**

对于其他某些物理场问题（如热传导温度场等），也可以建立类似于最小势能原理的能量泛函积分和变分公式。

在数学上，这类方法称为变分法。因此，最小势能原理属于变分法的一种。

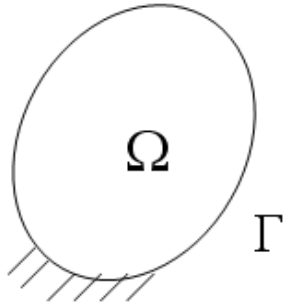
但是，对有些物理场问题（如某些流体力学场等），很难建立类似于最小势能原理的能量泛函积分和变分公式。

四、单元刚度方程

本节总结：

3、Galerkin加权余量法：

微分方程：$\bar{A}(u)=0$ （在Ω 内）



允许假设解：$u \approx \tilde{u}=\sum_{i=1}^{n} N_i \alpha_i = [N]_{1\times n}\{\alpha\}_{n\times 1}$

余量：$R=\bar{A}(\tilde{u})=\bar{A}([N]\{\alpha\})$

余量加权积分：$\int_\Omega w_i R d\Omega = 0 \quad (i=1,2,\cdots,n)$

Galerkin加权余量积分：$\int_\Omega N_i R d\Omega = 0 \quad (i=1,2,\cdots,n)$

*加权余量法适用于微分方程的边值问题

第五讲　结　束